«Алгебра и геометрия» (программа 1-ого семестра)

1-ый коллоквиум

I. Матрицы

1. Определение матрицы. Операции над матрицами. Свойства линейных операций.
2. Ассоциативность умножения матриц. Лемма.
3. Умножение матрицы на диагональную матрицу.
4. Обратимые матрицы. Степени матриц.

II. Системы линейных уравнений (СЛУ)

1. Однородная, неоднородная, совместная и несовместная, определенная и неопределенная СЛУ. Основная и расширенная матрицы, эквивалентные (равносильные) СЛУ. Элементарные преобразования (э.п.) СЛУ и их обратимость.
2. Равносильность СЛУ при э.п.
3. Теорема о преобразовании СЛУ к приведенной форме. Следствие.
4. Условия совместности, определенности и неопределенности СЛУ.

III. Определители

1. Перестановка и инверсии. Теорема об изменении числа инверсий перестановки при перемене местами двух ее соседних (любых) элементов.
2. Количество четных и нечетных перестановок.
3. Подстановки степени n. Их количество. Сигнатура и ее свойства.
4. Определение определителя матрицы. Случаи n=1,2,3.
5. Определитель транспонированной матрицы. Следствие.
6. Определитель матрицы с нулевой строкой. Умножение строки матрицы на число.
7. Изменение определителя при перестановке строк матрицы. Следствие.
8. Определитель матрицы с двумя одинаковыми или пропорциональными строками.
9. Определитель матрицы, одна из строк которой есть сумма нескольких векторов-строк.
10. Неизменность определителя при 3-ем э.п. строк.

11. Определитель произведения матриц.
12. Лемма об определителе матрицы с «почти нулевой” строкой. Определитель треугольной и диагональной матрицы.
13. Теорема о разложении определителя по строке (столбцу). Следствие.
14. Определитель Вандермонда.
15. Критерий обратимости матрицы. Следствие.
16.Теорема Крамера. Следствие.

2-ой коллоквиум

IV.Комплексные числа (к.ч.)

1. Определение к.ч. Алгебраическая форма к.ч.
2. Разность и произведение к.ч. Геометрическая интерпретация к.ч.
3.Числа $|z|$ (модуль z) и $\bar{z}$(z-сопряженное). Неравенство треугольника.
4.Тригонометрическая форма к.ч. Формула Эйлера. Произведение и частное к.ч., заданных в тригонометрической и показательной (экспоненциальной) формах.
5. Формула Муавра.
6. Корни n-ой степени из к.ч.
7. Свойства операции сопряжения.

V. Многочлены

1.Определение многочлена. Формальная степень. Равенство многочленов и действия с многочленами.
2. Теорема, предшествующая определению степени.
3. Определение степени многочлена и предшествующее следствие из теоремы. Свойства степеней.
4.Лемма о делении с остатком.
5. Множества D(f) и D(f,g) и их свойства. Две вспомогательные леммы.
6. Теорема о единственности наибольшего общего делителя (НОД) двух многочленов.
7.Алгоритм Евклида нахождения НОД. Теорема о НОД.
8. Линейное представление НОД (без д-ва).
9. Взаимнопростые многочлены.
10. Теорема Безу и ее следствие.
11.Кратность корня многочлена. Теорема.

12. Каноническое разложение многочлена над полем C. Следствие.
13.Формулы Виета.
14. Разложение многочлена над полем R. Следствие. (Без д-ва).
15. НОД двух многочленов и критерий отсутствия кратных корней многочлена.
16. Алгоритм Горнера.
17. Теорема о рациональных корнях многочлена.